

fase IV

elaborado por:

paul breiner hernandez polo

grupo:

203041_7

presentado a:

Maira Cecilia Gasca

universidad nacional abierta y a distancia (unad)

vicerectoría académica y de investigación

curso: control digital

Noviembre, 2025

Introducción

En el siguiente trabajo en el cual fue fundamental para la fase del proyecto ya que se realizó la sintonización y puesta en práctica de un controlador PID aplicado al modelo de la planta obtenido en etapas anteriores. El propósito principal fue ajustar los parámetros del controlador para lograr que el sistema respondiera de forma estable y adecuada ante cambios bruscos o perturbaciones. Para ello, se tomó como punto de partida la función de transferencia del proceso, la cual corresponde a un sistema de primer orden con tiempo muerto. A partir de este modelo se aplicó el método de Ziegler–Nichols para obtener una primera estimación de los valores de K_p , K_i y K_d . Luego, estos valores fueron implementados y probados en MATLAB/Simulink, donde se analizaron las respuestas del sistema y se realizaron los ajustes necesarios hasta obtener un comportamiento estable, con menos oscilaciones y con buena capacidad para rechazar perturbaciones.

- **Realizar la sintonización del controlador teniendo en cuenta los Parámetros.**

Para el diseño del controlador se tomó como punto de partida el modelo matemático de la planta obtenido en la fase anterior del proyecto. En ese análisis se determinó que la dinámica del sistema podía describirse adecuadamente mediante un modelo de primer orden con tiempo muerto. Este tipo de representación es común en aplicaciones de control, ya que permite capturar de forma sencilla el comportamiento principal de muchos procesos reales, especialmente aquellos en los que la respuesta es relativamente lenta y existe un retardo entre la acción realizada y el efecto medido en la salida.

En este caso, la función de transferencia que caracteriza a la planta quedó establecida como:

$$Gp(s) = \frac{0.1e^{-0.08s}}{0.52s + 1}$$

A partir de la función de transferencia obtenida, se identifica que el sistema presenta tres parámetros clave:

- Constante de tiempo $T = 0.52 \text{ s}$, que describe la rapidez con la que el proceso reacciona ante un cambio en la señal de entrada.
- Tiempo muerto $L = 0.08 \text{ s}$, asociado al retraso inicial en el que la acción de control todavía no genera un efecto visible en la salida.
- Ganancia estática $K = 0.1$, que establece la relación entre una variación en la entrada y el cambio sostenido que finalmente se observa en la salida.

Hay que reconocer que el proceso se ajusta a un modelo de primer orden con tiempo muerto es un punto clave, ya que este tipo de representación permite aplicar métodos de sintonización ampliamente utilizados en ingeniería de control. Entre ellos se encuentra el método de Ziegler–Nichols basado en la respuesta al escalón, el cual proporciona expresiones directas para obtener los parámetros de un controlador PID a partir de los valores de T y L . Gracias a ello es posible establecer una primera configuración del controlador que asegure estabilidad y un comportamiento adecuado, para luego realizar los ajustes finos necesarios mediante simulación.

Para la sintonización del controlador se utilizó el método de Ziegler–Nichols para procesos de primer orden con retardo, empleando las expresiones suministradas en la guía del curso, donde los parámetros del controlador PID se calculan como:

$$K_p = 1.2 \frac{T}{L}$$

$$T_i = 2L$$

$$T_d = 0.5L$$

Remplazamos tomando los valores del proceso:

Y tenemos como resultado

$$K_p = 1.2 \frac{0.52}{0.08} = 7.8$$

$$T_i = 2(0.08) = 0.16 \text{ s}$$

$$T_d = 0.5(0.08) = 0.04 \text{ s}$$

Ahora calculamos la ganancia integral y la ganancia derivativa de la siguiente manera

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

$$K_d = K_p * T_d$$

Remplazamos los valores y calculamos la ganancia integral

$$K_i = \frac{7.8}{0.16s}$$

Tenemos como resultado

$$K_i = 48.75$$

Ahora remplazamos los valores y calculamos la ganancia derivativa

$$K_d = 7.8 * 0.04s$$

Tenemos como resultado

$$K_d = 0.312$$

- **Implementar el controlador PID en una herramienta computacional**

El modelo general se construyó siguiendo la estructura típica de un sistema de control realimentado. La referencia se compara con la salida medida mediante un bloque sum, produciendo el error $e(k)$, el cual se alimenta al controlador PID discreto. La salida del controlador se combina con una señal de perturbación —definida como una secuencia de escalones de amplitud 2, 5 y -4 en los tiempos 0 s, 5 s y 12 s, respectivamente— mediante otro bloque sum. El resultado se aplica como señal de entrada (voltaje) al modelo de la planta.

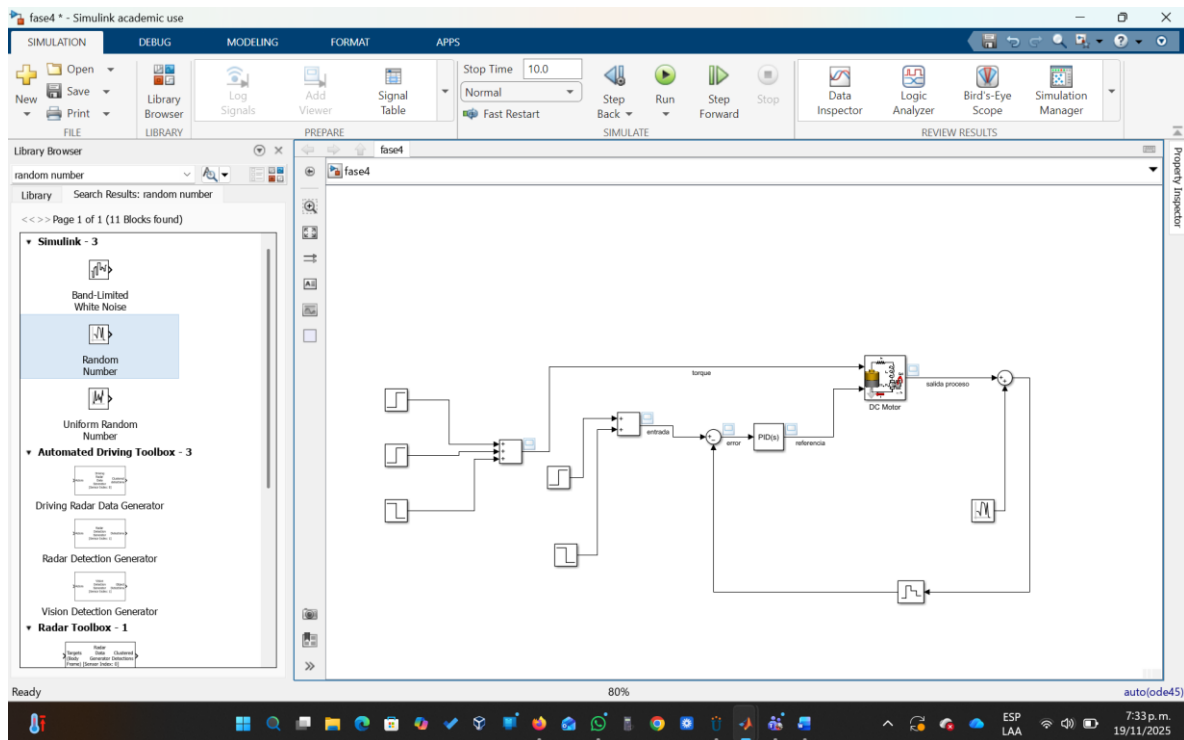
Para observar el comportamiento del sistema se añadieron bloques Scope, permitiendo visualizar la respuesta del proceso, la señal de control, la referencia y el error. Esta estructura hizo posible evaluar cómo responde el sistema ante perturbaciones tipo escalón y analizar el desempeño del controlador PID discreto en aspectos como sobre impulsó, tiempo de establecimiento y estabilidad.

El controlador PID obtenido se implementó en MATLAB/Simulink, ya que este entorno permite trabajar de manera conjunta con modelos continuos y discretos, y además ofrece herramientas gráficas que facilitan la construcción del esquema de control en lazo cerrado. También resulta conveniente para observar el comportamiento del sistema mediante bloques de visualización y registrar las variables relevantes durante la simulación.

Para la implementación se utilizó el bloque “Discrete PID Controller” de Simulink, configurado en su forma paralela y en dominio discreto. Se definió un periodo de muestreo de $T_s = 0.02$ s, el mismo empleado en la discretización de la planta en la fase anterior. Dentro del bloque se ingresaron los valores de sintonía calculados previamente:

- $K_p = 7.8$
- $K_i = 48.75$
- $K_d = 0.312$

Con estos parámetros, el bloque PID genera directamente la señal de control digital aplicada a la planta.



El modelo general se construyó siguiendo la estructura clásica de un sistema de control realimentado. La referencia se compara con la salida del proceso mediante un bloque sum, lo que genera el error $e(k)$. Este error se envía al controlador PID discreto, configurado con los parámetros obtenidos durante la etapa de sintonización.

La señal proveniente del PID se combina con una perturbación externa mediante un segundo bloque sum. En este caso, la perturbación se generó utilizando el bloque “Random Number” de Simulink, con el fin de introducir un ruido aleatorio sobre la entrada del sistema. Esto permite evaluar la capacidad del controlador para rechazar señales de interferencia que puedan aparecer durante la operación real del proceso.

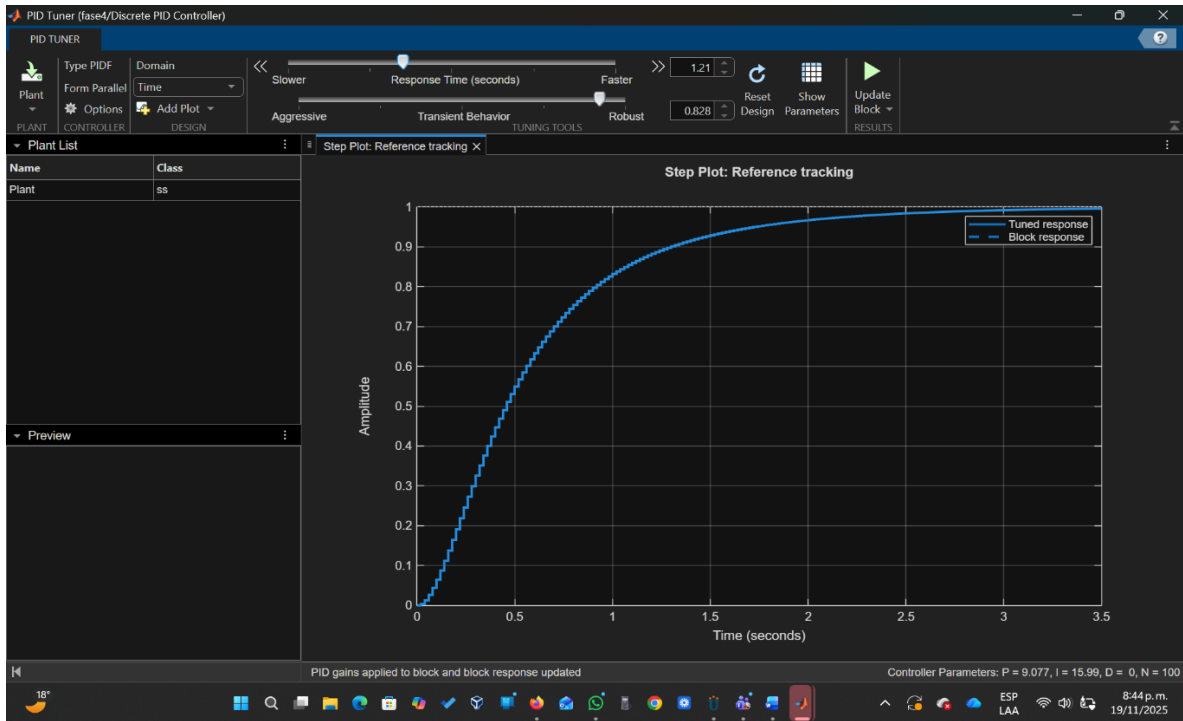
La señal resultante de esta suma se aplica como entrada al modelo de la planta. A lo largo del esquema se integraron varios bloques Scope, utilizados para visualizar y analizar el comportamiento temporal de las principales variables del sistema: la referencia, el error, la señal de control y la salida del proceso. Esta implementación permitió observar la respuesta del sistema frente a perturbaciones aleatorias y evaluar el desempeño del controlador PID discreto en términos de estabilidad, rechazo al ruido, sobre impulsó y tiempo de establecimiento.

- **Analizar el comportamiento del sistema ante perturbaciones de tipo escalón y realizar los ajustes del controlador que considere pertinentes. Análisis comparativo del comportamiento del sistema (antes y después de ajustar el PID)**



Al inicio de las pruebas, el sistema respondía bien, pero mostraba varios detalles que dejaban claro que el controlador necesitaba mejorarse. Cuando se aplicaba la perturbación tipo escalón, la salida subía demasiado, pasaba por encima del valor deseado y además aparecían pequeñas oscilaciones antes de estabilizarse. Esto significaba que el controlador estaba actuando de manera muy fuerte y rápida, lo que hacía que el proceso fuera menos estable. También se notaba que el ruido afectaba bastante la señal, especialmente en el error, que fluctuaba mucho.

Configuración de los torques



Autoguardado Guardado fase4_paul.docx Guardado Buscar

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Turnitin Comentarios Edición Compartir

Block Parameters: Step1

Step

Output a step.

Main Signal Attributes

Step time: 0

Initial value: 0

Final value: 2

Sample time: 0.02

☒ Interpret vector parameters as 1-D

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help

Block Parameters: Step2

Step

Output a step.

Main Signal Attributes

Step time: 5

Initial value: 0

Final value: 5

Sample time: 0.02

☒ Interpret vector parameters as 1-D

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help

Block Parameters: Step3

Step

Output a step.

Main Signal Attributes

Step time: 12

Initial value: 0

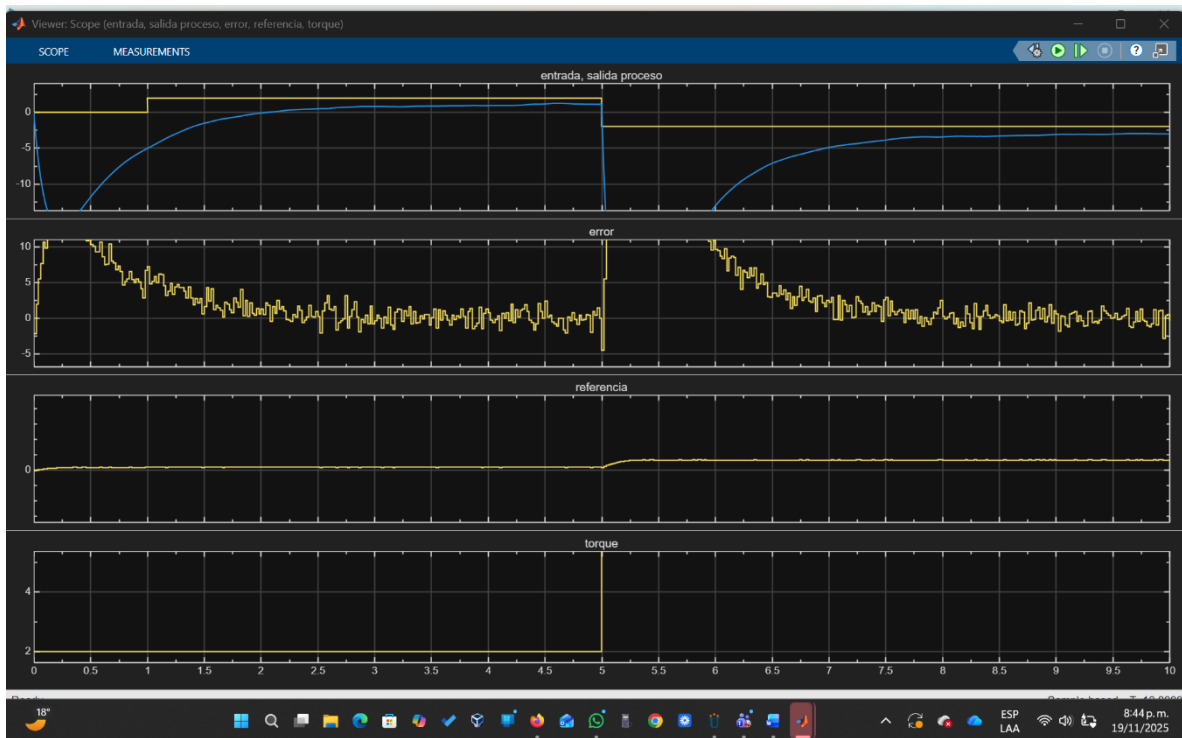
Final value: -4

Sample time: 0.02

☒ Interpret vector parameters as 1-D

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply



Después de ajustar el controlador con la herramienta PID Tuner, el comportamiento cambió notablemente. La salida se volvió más suave y ya no presenta ese sobreimpulso inicial. En lugar de subir de golpe, ahora la respuesta crece de forma más ordenada y se acerca al valor deseado sin pasarse. Cuando llega la perturbación, la salida cae, pero el sistema la corrige de manera más controlada, sin rebotes ni movimientos bruscos. El error también se reduce más rápido y se ve más estable, aun cuando hay ruido presente.

La señal de referencia y la de torque se mantuvieron iguales en ambas pruebas, por lo que la diferencia en el comportamiento se debe directamente a la nueva sintonía del PID. En la versión ajustada, la señal de control es más suave y no presenta picos grandes, lo que indica que el controlador está trabajando con menos esfuerzo y de una forma más ordenada.

En resumen, la comparación muestra claramente que el sistema mejora mucho después del ajuste:

- Ya no hay sobreimpulso.
- Las oscilaciones desaparecen.
- La corrección ante la perturbación es más rápida y estable.
- El error se reduce mejor y con menos ruido.
- La señal de control es más limpia y segura.

Gracias a estos cambios, el sistema queda funcionando de manera estable y responde de forma apropiada cuando se le aplica un escalón en el torque.

Conclusión

Podemos inferir que al finalizar esta fase, se logró diseñar y ajustar un controlador PID capaz de estabilizar el sistema frente a perturbaciones tipo escalón y ruido aleatorio, demostrando que la sintonización inicial basada en Ziegler–Nichols puede mejorarse mediante pruebas en Simulink. Después de realizar varios ajustes, el sistema presentó una respuesta más suave, sin sobreimpulso y con un error que disminuye rápidamente después de cada perturbación. El controlador final mostró un desempeño estable, ordenado y confiable, corrigiendo los desbalances del proceso sin generar oscilaciones adicionales. Gracias a esta implementación fue posible comprender mejor la importancia de la sintonía y del análisis de la respuesta dinámica, validando la utilidad de Simulink como herramienta para probar, comparar y ajustar controladores de manera práctica y visual.

Referencias bibliograficas

- Basu, S., & Ahmad, R. (2017). *Control System* : Vol. First edition. Laxmi Publications Pvt Ltd (pp. 6-14). https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2196259&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_6
- Jing Sun. (2018). *Control Engineering: Fundamentals. De Gruyter* . (pp. 145-152). https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1841152&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_145
- Karris, S. T. (2011). *Introduction to Simulink : With Engineering Applications* . Orchard Publications. (pp. 1-7 - 1-14). <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=9bc245c8-8e2a-3f5e-9ff8-987b5f20ce5f>
- Karris, S. T. (2011). *Introduction to Simulink : With Engineering Applications* . Orchard Publications. (pp. 12-19). <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=9bc245c8-8e2a-3f5e-9ff8-987b5f20ce5f>
- Noguera Torres, A. del P. (2022). *Modelado De Sistemas Mecánicos De Orden Superior* - Caso De Estudio Sistema De Suspensión Vehicular. Documentos De Trabajo ECBTI, 3(2). <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/6529/5929>